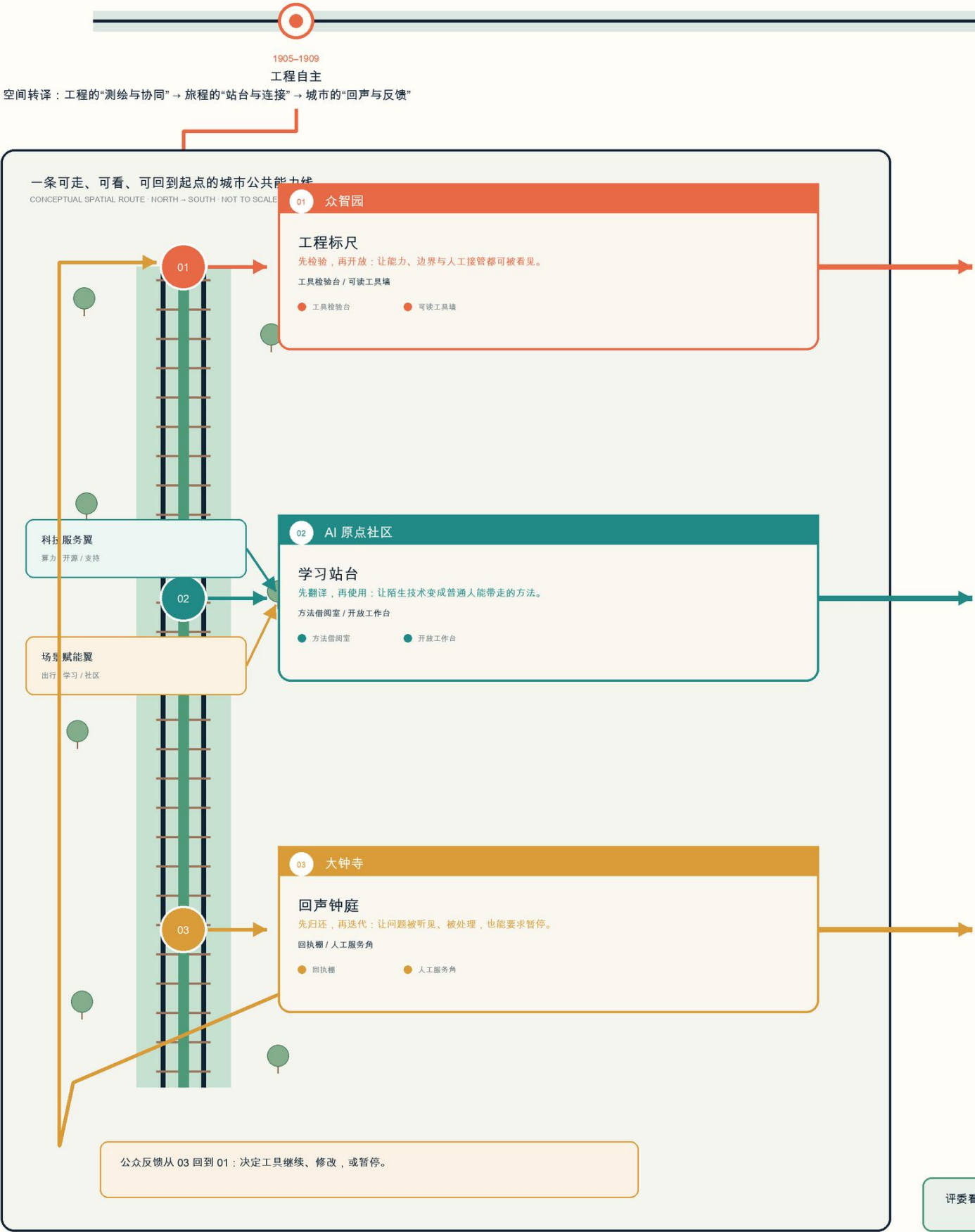


从百年京张的工程精神，走到今天每个人的 AI 城市旅程

一条线只讲一个故事：技术先被检验，才被翻译给人使用；城市的反馈，再把技术带回起点。

京张工具箱 / JINGZHANG TOOLROOM · 概念性城市设计表达 · 非按比例、非控规、非工程建设方案



2019-2020
智能协同



AI 时代
公共可用

01 众智园·工程标尺
先检验，再开放



02 AI 原点社区·学习站台
先翻译，再使用



03 大钟寺·回声钟庭
先归还，再迭代



评委看到的是同一条路线的三个放大镜：空间、使用与反馈，不是三张孤立气氛图。



1905–1909

工程自主

勘测、设计、施工与管理的协同

众智园：地面标尺、平行构架、可替换检验台

2019–2020

智能协同

将建造、装备与运营组织为连续系统

AI 原点：站台边界、连续遮棚、等候共学

AI 时代

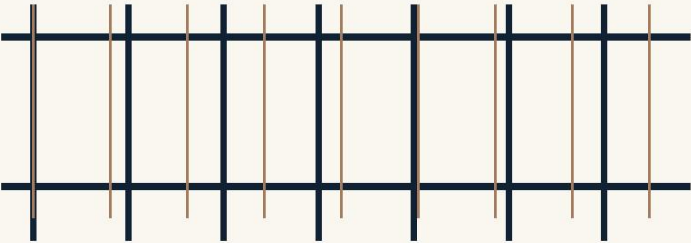
公共可用

技术可理解、可选择、可反馈、可暂停

大钟寺：同心铺装、声学亭棚、回声回路

空间转译原则：不把历史做成可消费的符号，而让历史中的“做法”成为今天的公共空间能力。

三种可见的空间语法



工程标尺

可见的测绘线、螺栓钢构、可拆工作台

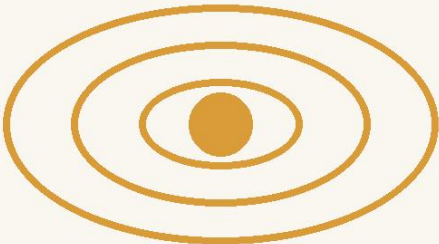
让使用者看见工具边界与人工接管



学习站台

连续檐下、并行座椅、可带走的纸面方法

让陌生技术有停留、解释与共学的位置



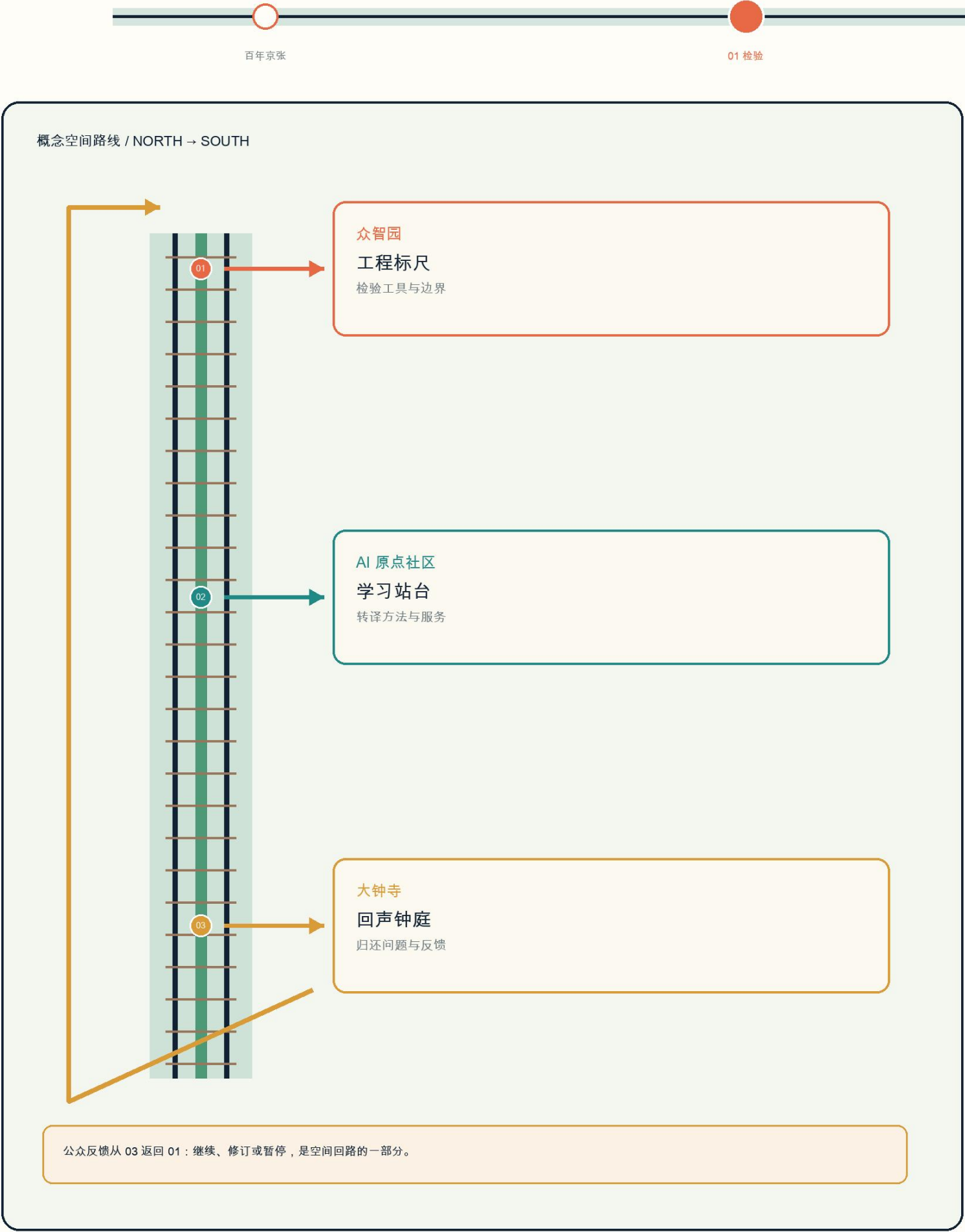
回声钟庭

同心地面、暖铜亭棚、可见的处理回路

让问题被听见，也能得到回执或暂停

02 一条公共能力线：不是“AI 展示走廊”

北—中—南关系示意：每一站都有不同空间角色，并回到同一条反馈线

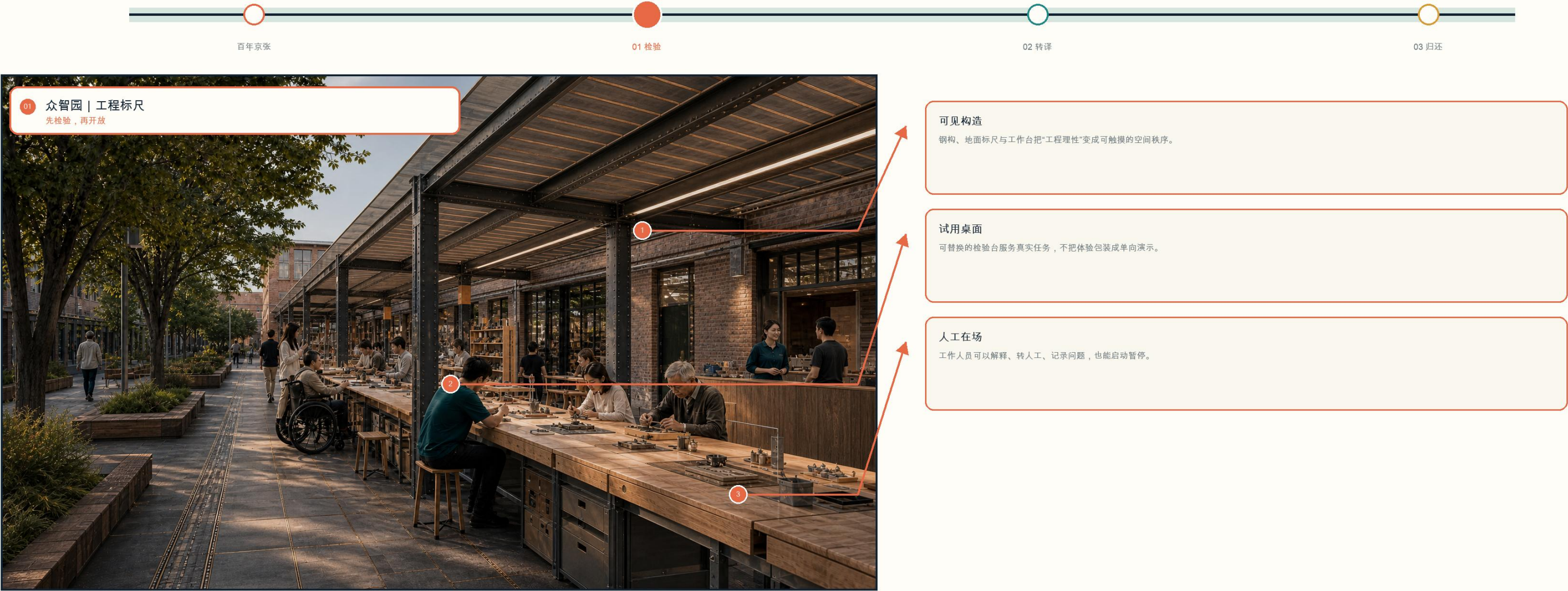


五个点，不是五个孤立装置

- A 工具检验台**
01
试用前先看边界
- B 可读工具墙**
01--02
把能力与责任说成人话
- C 方法借阅室**
02
带走纸面与方法
- D 开放工作台**
02
共学、演示与人工支持
- E 归还回执棚**
03
反馈有回应，也可暂停

关系表达的边界

这里表达北—中—南的功能与公共接口关系；未宣称具体道路、地块、轨道、建筑强度、权属或法定边界。



公众使用新技术之前，应先拥有一个可以提问、看懂边界、获得人工解释的场所。

人在这一站如何走完一次体验





“站台”不是交通造型，而是一种允许等候、解释、共学、再出发的连续公共边界。

人在这一站如何走完一次体验



05 大钟寺：回声钟庭

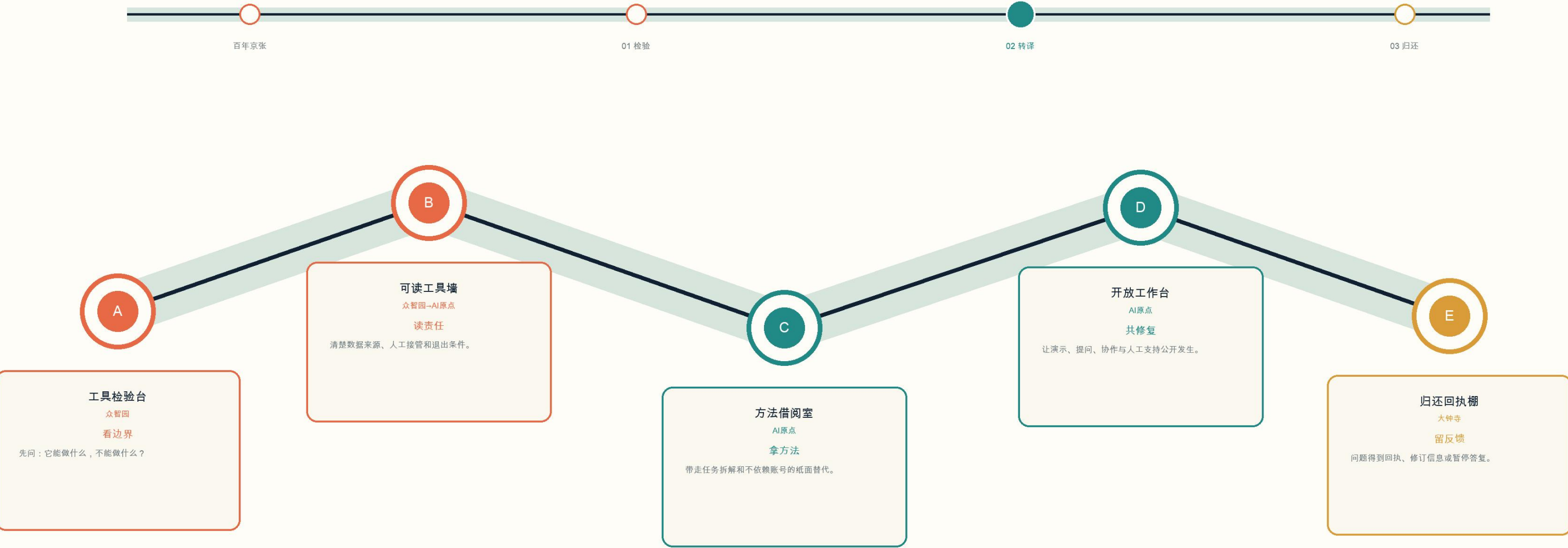
第三站让问题有地方回来：反馈不是表单终点，而是城市服务的下一次起点



“回声”来自被听见、被理解、再被回应的过程；不复制钟体或寺院。

人在这一站如何走完一次体验





这一段体验必须兑现的四件事

- 1 能进入

不以熟练度、手机或账号作为唯一门槛
- 2 能理解

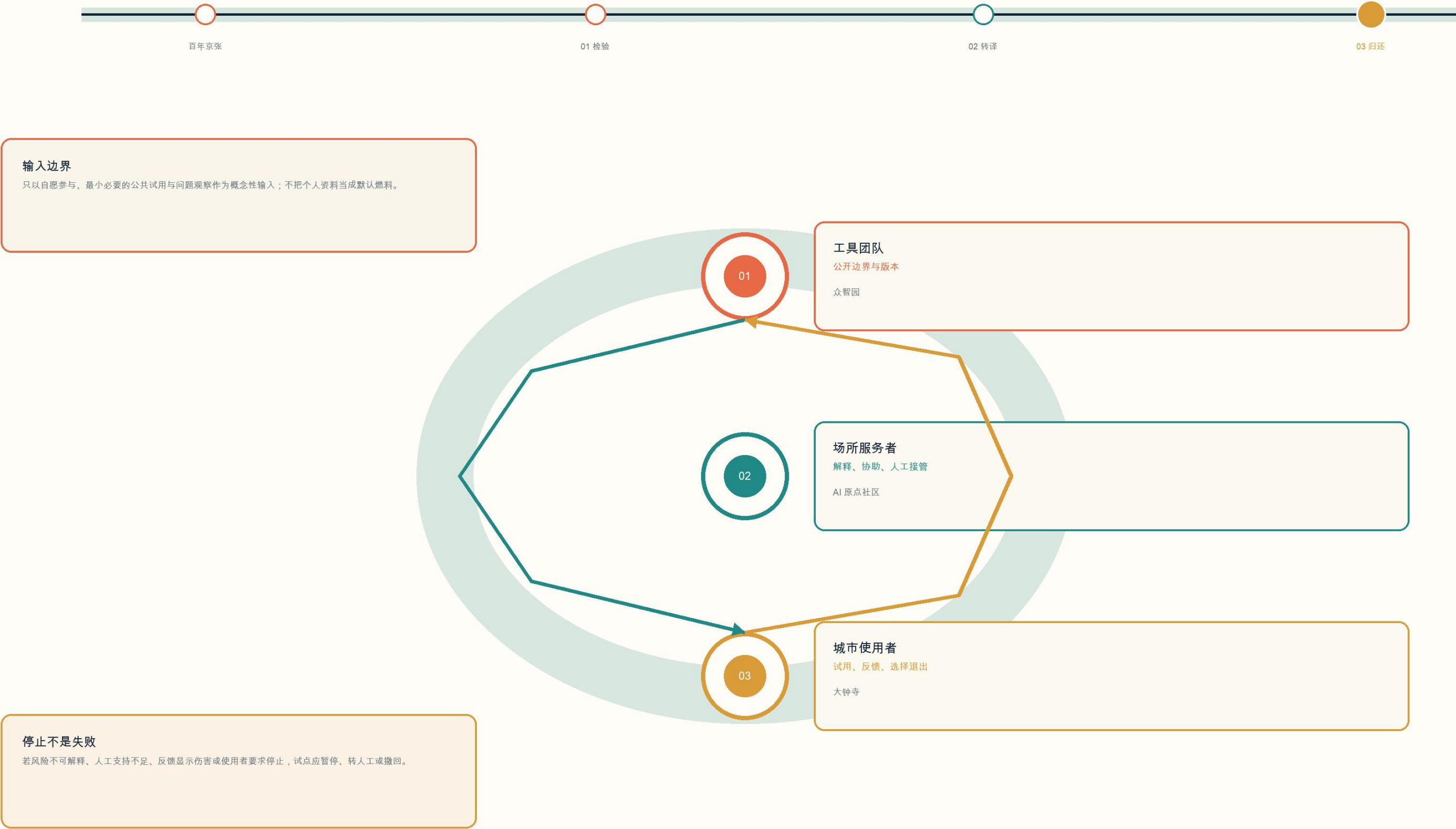
普通语言说明、纸面替代与人工解释
- 3 能拒绝

可以不使用、切换人工或离线流程
- 4 能归还

可以反馈、得到回执，并提出暂停

07 从一次试用，到一条负责到底的反馈回路

运营不是附录：每一个试点都有负责人、人工兜底、指标与退出条件



每一轮要留下什么证据	服务对象	人工兜底	成功指标	停止条件
	谁实际进入、谁被排除	何时介入、如何转人工	是否更理解、能否完成任务	何时暂停、怎样给回执